# 管理性能阈值

## Active IQ Unified Manager

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/performance-checker/concept_how_user_defined_performance_threshold_policies_work.html on May 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理性能阈值 1
用户定义的性能阈值策略的工作原理 1
违反性能阈值策略时会发生什么情况 3
可以使用阈值跟踪哪些性能计数器 3
在组合阈值策略中可以使用哪些对象和计数器 5
创建用户定义的性能阈值策略 5
为存储对象分配性能阈值策略 7
查看性能阈值策略 8
编辑用户定义的性能阈值策略 8
从存储对象中删除性能阈值策略 8
更改性能阈值策略时会发生什么情况 9
移动对象时性能阈值策略会发生什么情况 9

# 管理性能阈值

通过性能阈值策略，您可以确定 Unified Manager 生成事件的时间点，以便向系统管理员告知可能影响工作负载性能的问题。这些阈值策略称为 _user-defined_performance 阈值。

此版本支持用户定义的，系统定义的和动态的性能阈值。对于动态和系统定义的性能阈值， Unified Manager 将分析工作负载活动以确定适当的阈值。使用用户定义的阈值，您可以为多个性能计数器和多个存储对象定义性能上限。

> 系统定义的性能阈值和动态性能阈值由 Unified Manager 设置，不可配置。如果您从任何系统定义的性能阈值策略收到不必要的事件，则可以从 "Event Setup" 页面禁用各个策略。

## 用户定义的性能阈值策略的工作原理

您可以对存储对象（例如聚合和卷）设置性能阈值策略，以便将事件发送给存储管理员，通知管理员集群遇到性能问题描述。

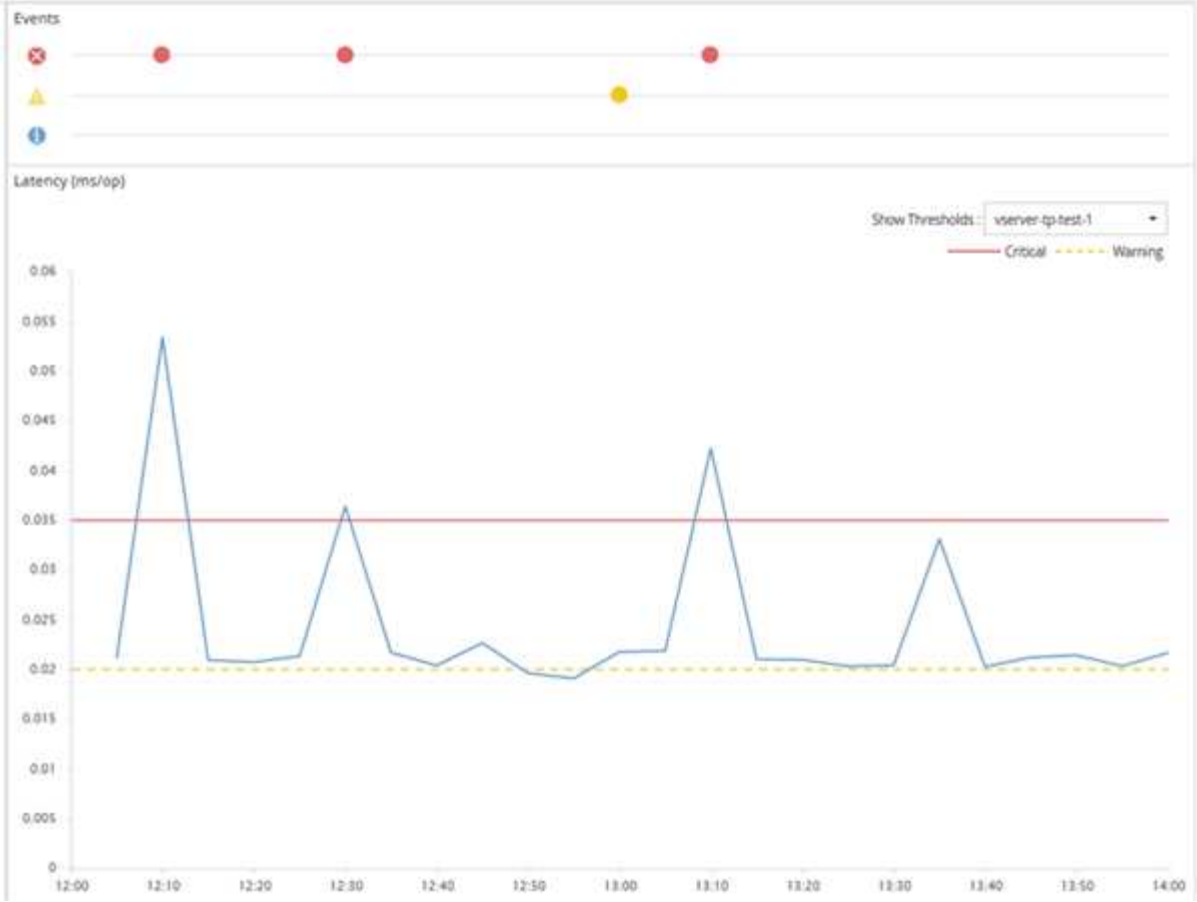
您可以通过以下方式为存储对象创建性能阈值策略：

- 选择存储对象
- 选择与该对象关联的性能计数器
- 指定用于定义性能计数器上限的值，这些上限被视为警告和严重情况
- 指定一个时间段，用于定义计数器必须超过上限的时间长度

例如，您可以为卷设置性能阈值策略，以便每当卷的 IOPS 超过每秒 750 次操作且持续 10 分钟时，您都会收到严重事件通知。此阈值策略还可以指定当 IOPS 超过每秒 500 次操作且持续 10 分钟时发送警告事件。

> 当前版本提供的阈值用于在计数器值超过阈值设置时发送事件。您不能设置在计数器值低于阈值设置时发送事件的阈值。

此处显示了一个计数器图表示例，表示在 1： 00 时违反警告阈值（黄色图标），在 12： 10， 12： 30 和 1： 10 时违反严重阈值（红色图标）：




必须在指定的持续时间内持续违反阈值。如果由于任何原因阈值降至限制值以下，则后续违反将视为新持续时间的开始。

通过某些集群对象和性能计数器，您可以创建一个组合阈值策略，该策略要求两个性能计数器在生成事件之前超过其最大限制。例如，您可以使用以下条件创建阈值策略：

| 集群对象 | 性能计数器 | 警告阈值 | 严重阈值 | **Duration** |
|---|---|---|---|---|
| Volume | 延迟 | 10 毫秒 | 20 毫秒 | 15 分钟 |
| 聚合 | 利用率 | 65% | 85% | |

使用两个集群对象的阈值策略仅在同时违反两个条件时生成发生原因事件。例如，使用表中定义的阈值策略：

| 卷延迟平均值 | 聚合磁盘利用率 | 那么 ... |
|---|---|---|
| 15 毫秒 | 50% | 未报告任何事件。 |
| 15 毫秒 | 75% | 报告警告事件。 |
| 25 毫秒 | 75% | 报告警告事件。 |
| 25 毫秒 | 90% | 报告严重事件。 |

# 违反性能阈值策略时会发生什么情况

## 如果某个计数器值在持续时间指定的时间内超过其定义的性能阈值，则会违反此阈值并报告事件。

此事件将启动以下操作：

- 此事件将显示在信息板，性能集群摘要页面，事件页面和对象特定的性能清单页面中。
- （可选）可以向一个或多个电子邮件收件人发送有关事件的电子邮件警报，并向陷阱接收方发送 SNMP 陷阱。
- （可选）可以执行脚本以自动修改或更新存储对象。

第一个操作始终会执行。您可以在警报设置页面中配置是否执行可选操作。您可以根据违反 " 警告 " 或 " 严重 " 阈值策略来定义唯一操作。

存储对象违反性能阈值策略后，不会再为该策略生成事件，直到计数器值低于阈值，此时，持续时间将重置该限制。尽管仍会超过此阈值，但事件的结束时间将持续更新，以反映此事件正在进行中。

阈值事件会捕获或冻结与严重性和策略定义相关的信息，以便在事件中显示唯一的阈值信息，即使将来修改阈值策略也是如此。

# 可以使用阈值跟踪哪些性能计数器

## 某些常见性能计数器（例如 IOPS 和 MB/ 秒）可以为所有存储对象设置阈值。还有一些计数器只能为特定存储对象设置阈值。

### 可用性能计数器

| 存储对象 | 性能计数器 | **Description** |
|---|---|---|
| 集群 | IOPS | 集群每秒处理的平均输入 / 输出操作数。 |
| MB/s | 此集群之间每秒传输的数据的平均 MB 数。 | Node |
| IOPS | 节点每秒处理的平均输入 / 输出操作数。 | MB/s |
| 此节点之间每秒传输的数据的平均 MB 数。 | 延迟 | 节点响应应用程序请求所用的平均毫秒数。 |
| 利用率 | 正在使用的节点 CPU 和 RAM 的平均百分比。 | 已用性能容量 |

| 存储对象 | 性能计数器 | **Description** |
| --- | --- | --- |
| 节点占用的性能容量的平均百分比。 | 已用性能容量—接管 | 节点占用的性能容量及其配对节点的性能容量的平均百分比。 |
| 聚合 | IOPS | 聚合每秒处理的平均输入 / 输出操作数。 |
| MB/s | 此聚合之间每秒传输的数据的平均 MB 数。 | 延迟 |
| 聚合响应应用程序请求所用的平均毫秒数。 | 利用率 | 正在使用的聚合磁盘的平均百分比。 |
| 已用性能容量 | 聚合占用的性能容量的平均百分比。 | 存储 VM |
| IOPS | SVM 每秒处理的平均输入 / 输出操作数。 | MB/s |
| 此 SVM 之间每秒传输的数据的平均 MB 数。 | 延迟 | SVM 响应应用程序请求所用的平均毫秒数。 |
| Volume | IOPS | 卷每秒处理的平均输入 / 输出操作数。 |
| MB/s | 此卷之间每秒传输的数据的平均 MB 数。 | 延迟 |
| 卷响应应用程序请求所用的平均毫秒数。 | 缓存未命中率 | 从卷返回而不是从缓存返回的客户端应用程序读取请求的平均百分比。 |
| LUN | IOPS | LUN 每秒处理的平均输入 / 输出操作数。 |
| MB/s | 此 LUN 之间每秒传输的数据的平均 MB 数。 | 延迟 |
| LUN 响应应用程序请求所用的平均毫秒数。 | 命名空间 | IOPS |
| 命名空间每秒处理的平均输入 / 输出操作数。 | MB/s | 此命名空间之间每秒传输的数据的平均 MB 数。 |

| 存储对象 | 性能计数器 | **Description** |
| --- | --- | --- |
| 延迟 | 命名空间响应应用程序请求所用的平均毫秒数。 | Port |
| 带宽利用率 | 正在使用的端口可用带宽的平均百分比。 | MB/s |
| 此端口之间每秒传输的数据的平均 MB 数。 | 网络接口（LIF） | MB/s |

# 在组合阈值策略中可以使用哪些对象和计数器

在组合策略中，只能同时使用某些性能计数器。指定主性能计数器和二级性能计数器时，两个性能计数器必须超过其最大限制，然后才能生成事件。

| 主存储对象和计数器 | 二级存储对象和计数器 |
| --- | --- |
| 卷延迟 | 卷 IOPS |
| 卷 MB/s | 聚合利用率 |
| 聚合已用性能容量 | 节点利用率 |
| 已用节点性能容量 | 节点已用性能容量—接管 |
| LUN 延迟 | LUN IOPS |
| LUN MB/ 秒 | 聚合利用率 |
| 聚合已用性能容量 | 节点利用率 |
| 已用节点性能容量 | 节点已用性能容量—接管 |

> 如果将卷组合策略应用于 FlexGroup 卷，而不是 FlexVol 卷，则只能选择 "`卷 IOPS` " 和 "`卷 MB/ 秒` " 属性作为二级计数器。如果阈值策略包含某个节点或聚合属性，则该策略不会应用于 FlexGroup 卷，您将收到一条描述此情况的错误消息。这是因为 FlexGroup 卷可以位于多个节点或聚合上。

# 创建用户定义的性能阈值策略

您可以为存储对象创建性能阈值策略，以便在性能计数器超过特定值时发送通知。事件通知可确定集群遇到性能问题描述。

- 您需要的内容 *

您必须具有应用程序管理员角色。

您可以通过在创建性能阈值策略页面上输入阈值来创建性能阈值策略。您可以通过在此页面中定义所有策略值来创建新策略，也可以为现有策略创建一个副本并更改副本中的值（称为 *clony* ）。

数字的有效阈值为 0.001 到 10 ， 000 ， 000 ， 000 ，百分比的有效阈值为 0.001 到 100 ，已用性能容量百分比的有效阈值为 0.001 到 200 。

> 当前版本提供的阈值用于在计数器值超过阈值设置时发送事件。您不能设置在计数器值低于阈值设置时发送事件的阈值。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，选择 * 事件阈值 * > * 性能 * 。

   此时将显示性能阈值页面。

2. 根据您是要构建新策略还是要克隆类似策略并修改克隆的版本，单击相应的按钮。

| 至 ... | 单击 |
| --- | --- |
| 创建新策略。 | • 创建 * 。 |
| 克隆现有策略 | 选择现有策略并单击 * 克隆 * |

   此时将显示创建性能阈值策略页面或克隆性能阈值策略页面。

3. 通过指定要为特定存储对象设置的性能计数器阈值来定义阈值策略：

   a. 选择存储对象类型并为此策略指定名称和问题描述。
   b. 选择要跟踪的性能计数器，并指定用于定义警告和严重事件的限制值。

      您必须至少定义一个警告或一个严重限制。您无需同时定义这两种类型的限制。

   c. 如果需要，选择二级性能计数器，并指定警告和严重事件的限制值。

      如果包含二级计数器，则要求这两个计数器都超过限制值，然后才会违反阈值并报告事件。只能使用组合策略配置某些对象和计数器。

   d. 选择要发送的事件必须违反限制值的持续时间。

   克隆现有策略时，必须为此策略输入一个新名称。

4. 单击 * 保存 * 以保存策略。

   此时将返回到性能阈值页面。页面顶部会显示一条成功消息，确认已创建阈值策略，并提供指向该对象类型的 " 清单 " 页面的链接，以便您可以立即将新策略应用于存储对象。

如果此时要将新阈值策略应用于存储对象，则可以单击 * 转到对象类型 now* 链接以转到 " 清单 " 页面。

# 为存储对象分配性能阈值策略

## 您可以为存储对象分配用户定义的性能阈值策略，以便 Unified Manager 在性能计数器值超过策略设置时报告事件。

- 您需要的内容 *

您必须具有应用程序管理员角色。

要应用于对象的性能阈值策略必须存在。

一次只能对一个对象或一组对象应用一个性能策略。

最多可以为每个存储对象分配三个阈值策略。在为多个对象分配策略时，如果已为其中任何对象分配了最大数量的策略，则 Unified Manager 将执行以下操作：

- 将此策略应用于尚未达到最大值的所有选定对象
- 忽略已达到策略数量上限的对象
- 显示一条消息，指出此策略未分配给所有对象

步骤

1. 从任何存储对象的性能清单页面中，选择要为其分配阈值策略的一个或多个对象：

| 要将阈值分配给 ... | 单击 |
| --- | --- |
| 一个对象 | 该对象左侧的复选框。 |
| 多个对象 | 每个对象左侧的复选框。 |
| 页面上的所有对象 | 。 ☐▾ 下拉框中，然后选择 * 选择此页面上的所有对象 * 。 |
| 相同类型的所有对象 | 。 ☐▾ 下拉框中，然后选择 * 选择所有对象 * 。 |

   您可以使用排序和筛选功能细化清单页面上的对象列表，以便更轻松地将阈值策略应用于多个对象。

2. 进行选择，然后单击 * 分配性能阈值策略 * 。

   此时将显示分配性能阈值策略页面，其中显示了该特定类型的存储对象存在的阈值策略列表。

3. 单击每个策略可显示性能阈值设置的详细信息，以验证您选择的阈值策略是否正确。
4. 选择适当的阈值策略后，单击 * 分配策略 * 。

   页面顶部会显示一条成功消息，确认已将阈值策略分配给一个或多个对象，并提供指向警报页面的链接，以便您可以为此对象和策略配置警报设置。

如果要通过电子邮件或 SNMP 陷阱发送警报以通知您已生成特定性能事件，则必须在警报设置页面中配置警报

设置。

# 查看性能阈值策略

## 您可以从 " 性能阈值 " 页面查看当前定义的所有性能阈值策略。

阈值策略列表按策略名称的字母顺序进行排序，其中包括所有类型的存储对象的策略。您可以单击列标题，按该列对策略进行排序。如果要查找特定策略，请使用筛选器和搜索机制细化清单列表中显示的阈值策略列表。

您可以将光标悬停在策略名称和条件名称上以查看策略的配置详细信息。此外，您还可以使用提供的按钮创建，克隆，编辑和删除用户定义的阈值策略。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，选择 * 事件阈值 * > * 性能 * 。

   此时将显示性能阈值页面。

# 编辑用户定义的性能阈值策略

## 您可以编辑现有性能阈值策略的阈值设置。如果您发现在某些阈值条件下收到的警报过多或过少，则此功能非常有用。

- 您需要的内容 *

您必须具有应用程序管理员角色。

您不能更改现有阈值策略所监控的存储对象的策略名称或类型。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，选择 * 事件阈值 * > * 性能 * 。

   此时将显示 "Performance Thresholds" 页面。

2. 选择要更改的阈值策略，然后单击 * 编辑 * 。

   此时将显示编辑性能阈值策略页面。

3. 对阈值策略进行更改，然后单击 * 保存 * 。

   此时将返回到性能阈值页面。

保存这些更改后，将立即更新使用该策略的所有存储对象上的更改。

根据您对策略所做的更改类型，您可能需要在 "Alert Setup" 页面中查看为使用该策略的对象配置的警报设置。

# 从存储对象中删除性能阈值策略

## 如果您不再希望 Unified Manager 监控性能计数器的值，则可以从存储对象中删除用户定

义的性能阈值策略。

- 您需要的内容 *

您必须具有应用程序管理员角色。

一次只能从选定对象中删除一个策略。

您可以通过在列表中选择多个对象从多个存储对象中删除阈值策略。

步骤

1. 从任何存储对象的 * 清单 * 页面中，选择至少应用了一个性能阈值策略的一个或多个对象。

| 清除阈值 | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 一个对象 | 选中该对象左侧的复选框。 |
| 多个对象 | 选中每个对象左侧的复选框。 |
| 页面上的所有对象 | 单击 ☐ 在列标题中。 |

2. 单击 * 清除性能阈值策略 * 。

   此时将显示清除阈值策略页面，其中显示了当前分配给存储对象的阈值策略列表。

3. 选择要从对象中删除的阈值策略，然后单击 * 清除策略 * 。

   选择阈值策略时，将显示该策略的详细信息，以便您确认已选择适当的策略。

# 更改性能阈值策略时会发生什么情况

## 如果调整现有性能阈值策略的计数器值或持续时间，则策略更改将应用于使用该策略的所有存储对象。新设置将立即生效， Unified Manager 将开始将所有新收集的性能数据的性能计数器值与新阈值设置进行比较。

如果使用更改后的阈值策略的对象存在任何活动事件，则这些事件将标记为已废弃，并且阈值策略将开始将计数器作为新定义的阈值策略进行监控。

在 " 计数器图表详细视图 " 中查看已应用阈值的计数器时，严重阈值和警告阈值线反映了当前阈值设置。即使您在旧阈值设置生效时查看历史数据，原始阈值设置也不会显示在此页面上。

> 由于较早的阈值设置不会显示在计数器图表详细视图中，因此您可能会看到历史事件显示在当前阈值行下方。

# 移动对象时性能阈值策略会发生什么情况

## 由于性能阈值策略已分配给存储对象，因此，如果移动对象，则在移动完成后，所有已分

配的阈值策略仍会附加到该对象。例如，如果将卷或 LUN 移动到其他聚合，则阈值策略对于新聚合上的卷或 LUN 仍处于活动状态。

如果阈值策略（组合策略）存在二级计数器条件，例如，如果为聚合或节点分配了其他条件，则二级计数器条件将应用于已将卷或 LUN 移动到的新聚合或节点。

如果正在使用已更改阈值策略的对象存在任何新的活动事件，则这些事件将标记为已废弃，并且阈值策略将开始将计数器作为新定义的阈值策略进行监控。

卷移动操作会导致 ONTAP 发送信息性更改事件。更改事件图标将显示在性能资源管理器页面和工作负载分析页面上的事件时间线中，用于指示移动操作完成的时间。

> 如果将对象移动到其他集群，则会从此对象中删除用户定义的阈值策略。如果需要，必须在移动操作完成后为对象分配阈值策略。但是，动态阈值策略和系统定义的阈值策略会在对象移动到新集群后自动应用于该对象。

## 在 HA 接管和交还期间阈值策略功能

在高可用性（ HA ）配置中执行接管或交还操作时，从一个节点移动到另一个节点的对象将以与手动移动操作相同的方式保留其阈值策略。由于 Unified Manager 每 15 分钟检查一次集群配置更改，因此在下次轮询集群配置之前，不会确定切换到新节点所产生的影响。

> 如果接管和交还操作都在 15 分钟的配置更改收集期间内发生，则可能看不到性能统计信息从一个节点移动到另一个节点。

## 聚合重新定位期间的阈值策略功能

如果使用 `aggregate relocation start` 命令将聚合从一个节点移动到另一个节点，则所有对象上都会保留单个阈值策略和组合阈值策略，并且阈值策略的节点部分将应用于新节点。

## MetroCluster 切换期间的阈值策略功能

在 MetroCluster 配置中，从一个集群移动到另一个集群的对象不会保留其用户定义的阈值策略设置。如果需要，您可以对已移至配对集群的卷和 LUN 应用阈值策略。对象移回其原始集群后，系统将自动重新应用用户定义的阈值策略。

"切换和切回期间的卷行为"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.